

Einführung in die Kern-, Teilchen und Astrophysik

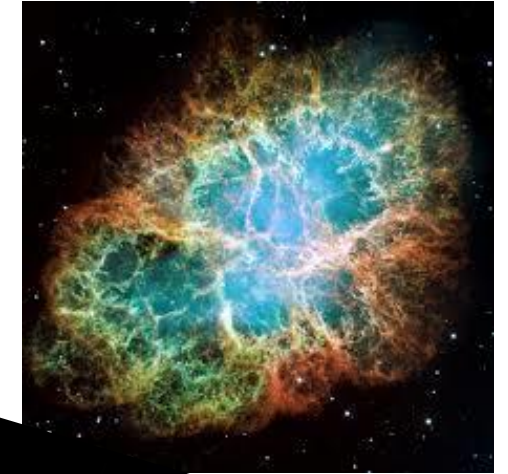
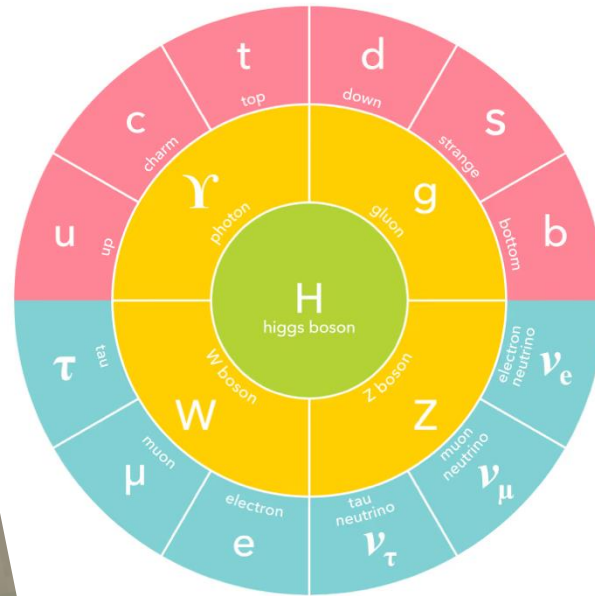
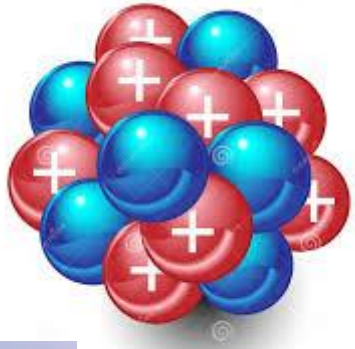


Table of contents

Lecture	Date	Theme	Topic	Sub-Topics
1	14/10/25	Introduction	Little History of particle physics	atoms, elementary particles
2	21/10/25	Particle Physics	Standard Model	Fermions, Bosons, Interactions,
3	28/10/25		Fundamental symmetries	Feynman, Propagator, Symmetries, conservations
			Interaction with matter	Cross section
4	04/11/25		Interaction with matter	Bethe-Bloch
5	11/11/25		Particle Detectors	
6	18/11/25		Accelerators	Four vector, accelerators, cyclotron
7	25/11/25	Astrophysics	Cosmic accelerators	Supernovae, cosmic rays, BBN
8	02/12/25	Nuclear physics	Basics	Binding energies, Weizäcker
9	09/12/25		Nuclear reactions	Alpha, beta, gamma
10	16/12/25		Nuclear reactors	Radiation, Reactors
11	13/01/26	Particle / Nuclear	High energy physics 1	Deep inelastic scattering
12	20/01/26		High energy physics 2	QCD
13	27/01/26	Particle Physics	Weak interactions	
14	03/02/26	Astrophysics	Neutrinos	



Tutorübungen KTA-Intro 2025/2026

Tutor Team

Niko



Dr. Luigi



Dr. Mario



Dr. Margarita



Matthias



Übungsleitung:

Dr. Margarita Kaznacheeva
margarita.kaznacheeva@tum.de



Termine der Vorlesung:

Di 14:15-15:45 D

00.5901.051, Hörsaal (5901.EG.051)

New slot?

Termine der 6 Übungsgruppen:

Mo 8:30-10 (Luigi) **E**

[PH II 127, Seminarraum E11 \(5107.U1.127\)](#)

Tue 8:30-10 (Niko) **D/E**

[MW 2235, Seminarraum \(5502.02.235\)](#)

Tue 12-14 (Niko) **D/E**

[MW 2235, Seminarraum \(5502.02.235\)](#)

Thu 8:30-10 (Mario) **D**

[PH II 227, Seminarraum E20 \(5107.EG.227\)](#)

Fri 8:30-10 (Matthias) **D**

[C.3202, Tutorraum \(5140.01.202\)](#)

Fri 10-12 (Margarita) **E**

[PH 2271, Seminarraum \(5101.EG.271\)](#)

Informationen zum Übungsbetrieb

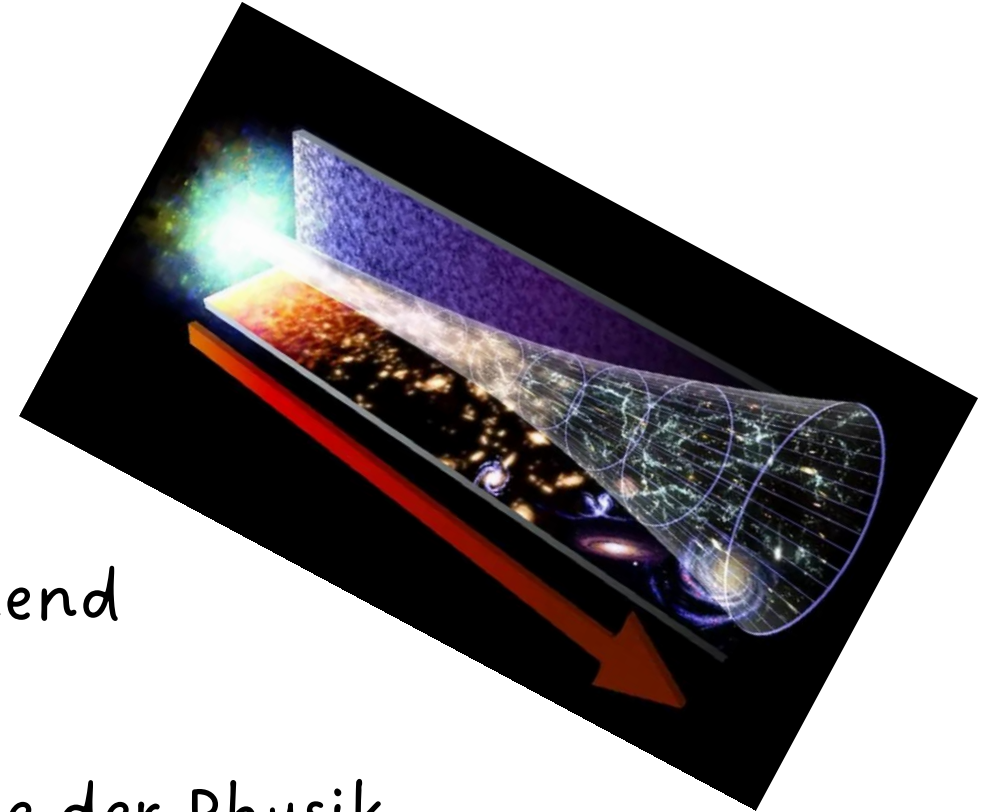
- 6 Übungsgruppen
- Übung auch in englischer Sprache (markiert mit E)
- Wöchentlich: Übungsblätter mit Aufgaben
- Lösungen eine Woche später!
- **Notenbonus** von 0.3 falls
 - Präsentation einer Übungsaufgabe an der Tafel
 - 50% Anwesenheit bei den Tutorübungen
 - Bestandenes “Quiz” Ende Dezember
- **Klausur:** Schriftlich, Hilfsmittel: Taschenrechner und handbeschriebenes DIN A4 Blatt
- Prüfungstermine: **26.2.2026** 11:00 - 12:30
 30.3.2026 11:00 - 12:30 (Nachholklausur)



Was ist die Natur unserer Materie ?

'Spirit' der Vorlesung:

- Voller "Must-Knows" für Physiker
- Fokus auf Basics in KTA
- Übungen überarbeitet, Fokus auf Basics
- Hauptteil an Tafel, Powerpoint nur ergänzend
- 'Never to late' for a career in KTA 😊
- Wichtiges Toolkit auch für andere Bereiche der Physik
- Skript! Suche nach Werkstudierenden (bitte bei mir melden).



drei Generationen der Materie

(Fermionen)

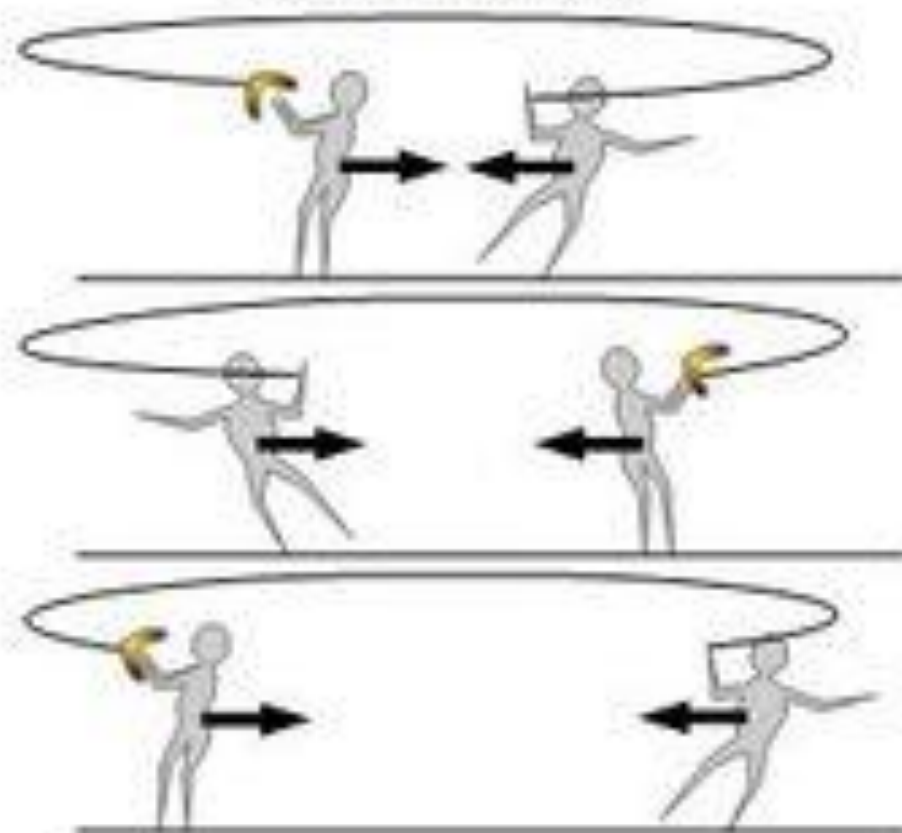
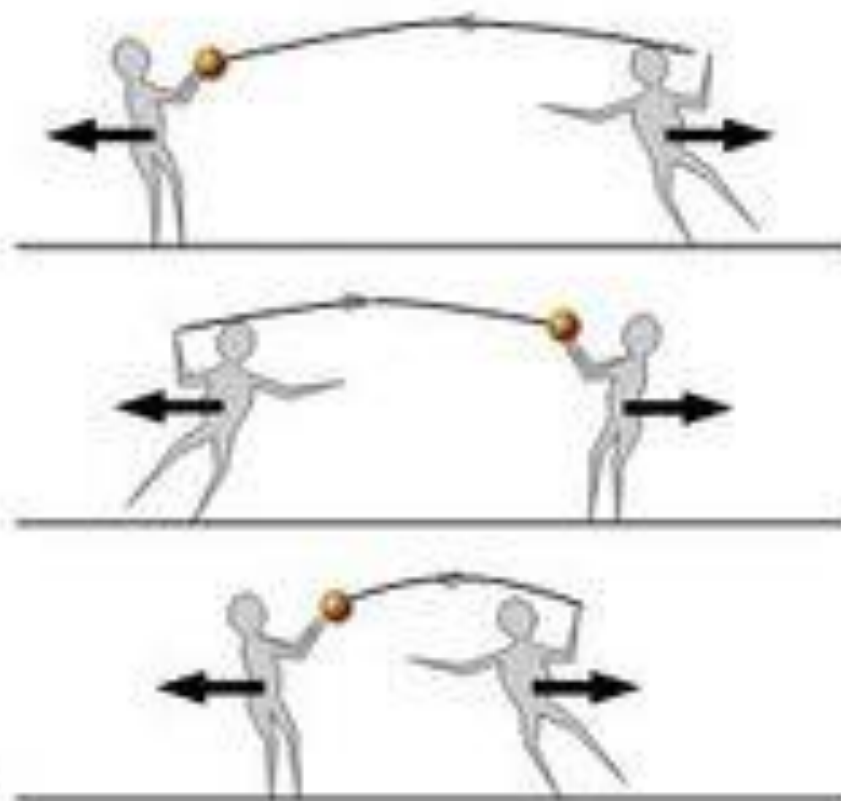
	I	II	III
Masse	=2.2 MeV/c ²	=1.28 GeV/c ²	=173.1 GeV/c ²
Ladung	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
Spin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Quarks	u Up	c Charm	t Top
	d Down	s Strange	b Bottom
Leptonen	e Elektron	μ Muon	τ Tau
	ν_e Elektron-Neutrino	ν_μ Muon-Neutrino	ν_τ Tau-Neutrino

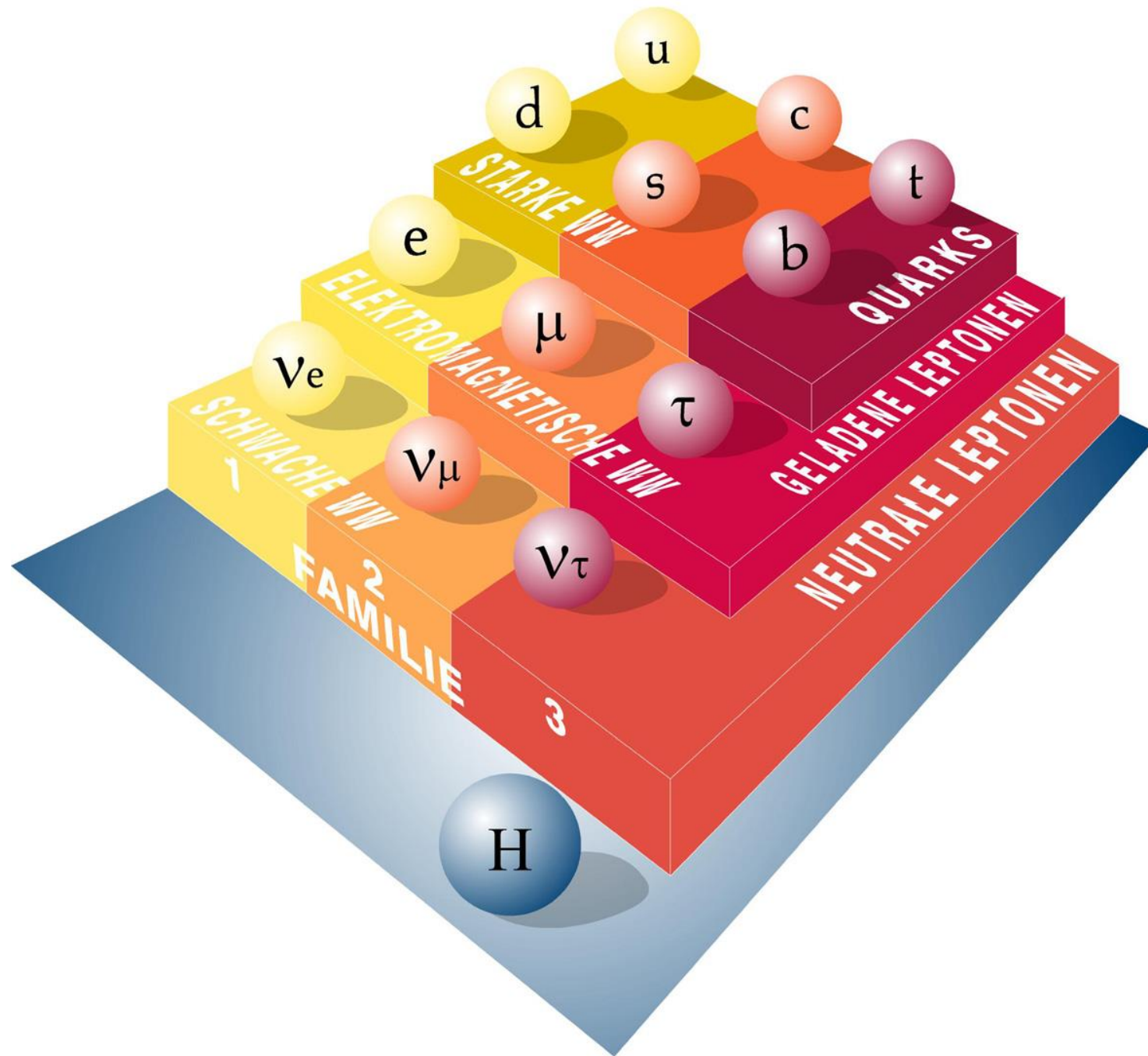
drei Generationen der Materie (Fermionen)				Wechselwirkungen (Bosonen)		
Leptonen	I II III					
	Masse Ladung Spin					
	Quarks					
	Skalarbosonen					
Leptonen	Up Charm Top					
	Down Strange Bottom					
	Photon					
	Tensorbosonen					
Leptonen	Elektron Muon Tau					
	Z-Boson					
	W-Boson					
	Eichbosonen Vektorbosonen					
Leptonen	Elektron-Neutrino Muon-Neutrino Tau-Neutrino					

Zeit

abstoßend

anziehend





Vereinheitlichung der fundamentalen WW

Jahrhundert

16./17.

18.

Elektrostatik

Magnetismus

Gravitation

19.

Elektromagnetische WW

20.

(1. Hälfte)

QED (Quantenelektrodynamik)

schwache WW

starke WW

ART

20.

(2. Hälfte)

elektroschwache WW

QCD*

Allgemeine
Relativitäts-
theorie

?

Grand Unified Theorie (GUT) ?

„Weltformel“, Theorie of Everything, Stringtheorie?, Quantum Loop Gravity?